安全な歯科局所麻酔のための臨床意思決定支援システム LocaBrake

仕様・計算根拠説明書

Ver 2.1

1. 本システムの概要

本システム（LocaBrake）は、臨床意思決定支援システムとして、歯科チェアーサイドにおける局所麻酔薬の最大推奨用量（Maximum Recommended Dose: MRD）および血管収縮薬の推奨負荷量をリアルタイムに一元管理するデジタルプラットフォームです。複数製剤の混用・追加投与時に生じる複雑な薬理学的合算を自動化し、局所麻酔薬全身中毒および血管収縮薬による全身的偶発症（心血管イベント等）を防止し、歯科医療の安全性を高めることを目的としています。

2. システム基本仕様と UI 構造

本システムは、術者の診断・意思決定プロセスに準拠した 2 段階の動的階層構造を採用しています。

- **第一階層：**成人モードと小児モードの完全分離（最上部スイッチタブによる切り替え）。
- **第二階層（成人モード時）：**垂直リスト形式による全身状態（既往歴リスク）のグラデーション選択（既往歴なし ／ 軽〜中等度高血圧・心不全 ／ 高度高血圧・心不全および β 遮断薬服用 ／ 狭心症・心筋梗塞 ／ 妊婦）。
- **第二階層（小児モード時）：**年齢区分選択ドロップダウン（1〜3 歳（4 歳未満） ／ 4 歳以上）。
- **入力パラメータ制御（体重スライダー）：**成人モード時は 25 kg〜120 kg（初期値 50 kg）に設定。小児モード時は年齢区分に応じた動的なレンジ制御を実装しています。
- **薬液入力カウンター：**プラス・マイナスボタンによる 0.25 本（4 分の 1 本）単位での動的微調整機能。各製剤最大 30 本まで対応。
- **リアルタイム安全性モニターの UI 描画制御：** 計算上の負荷率が極端に超過した場合（特に虚血性心疾患モードにおける数学的トリガー発動時など）における UI のレイアウト破綻を防止するため、プログレスバーの描画は 100%の位置で停止し、数値テキストの出力はシス

テム全体（全メーター共通）で一律「最大 200%」を上限（キャップ）として表示する設計としています。

3. 局所麻酔製剤パラメータ（国内承認 6 歯科用カートリッジ製剤）

本システムにマウントされている局所麻酔製剤のパラメータは、国内の添付文書、テキストおよび臨床エビデンスに基づき以下の通り設定されています。

No.	製剤名 [代表的商品名]	成分分類	麻酔薬含有量 (mg/本)	血管収縮薬含有量および規格 (1 本当たり)	成人モード 絶対極量 (mg)	成人 MRD 基準 (mg/kg)	小児 MRD 基準 (mg/kg)
1	2%リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射剤 (1.8mL) [キシロカインカートリッジ等]	リドカイン塩酸塩	36	アドレナリン 1:80,000 / 0.0225 mg	500	7	4.4
2	2%リドカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射剤 (1.8mL) [オーラ注等]	リドカイン塩酸塩	36	アドレナリン 1:73,000 / 0.0247 mg (酒石酸水素塩より塩基換算)	500	7	4.4
3	2%リドカイン塩酸塩・アド	リドカイン塩酸塩	20	アドレナリン 1:73,000	500	7	4.4

	レナリン酒石酸水素塩注射剤 (1.0mL) [オーラ注等]			/ 0.0137 mg (酒石酸水素塩より塩基換算)			
4	4%アルチカイン塩酸塩・アドレナリン酒石酸水素塩注射剤 (1.7mL) [セプトカインカートリッジ]	アルチカイン塩酸塩	68	アドレナリン 1:100,000 / 0.0170 mg (酒石酸水素塩より塩基換算)	500	7	7
5	3%プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン注射剤 (1.8mL) [シタネスト-オクタプレシン]	プロピトカイン塩酸塩	54	フェリプレシン 0.03 U/mL / 0.0540 U	400	なし	6
6	3%メピバカイン塩酸塩注射剤 (1.8mL) [スキャンドネストカートリ	メピバカイン塩酸塩	54	なし (配合せず)	500	6	4.4

	ッジ 3%]						

4. 数理的算定ロジックと計算根拠

① 局所麻酔薬 累積成分毒性（%）の算定

作用機序の類似した複数種類の局所麻酔薬を併用または追加投与する際、個々の薬剤の単独 MRD のみを監視する手法では、相加的な累積全身毒性を見落とす危険があります。そのため、本システムでは以下の「分数毒性加算ルール」の数式をマウントし、累積成分毒性を算出します。

累積成分毒性（%） = [(製剤 1 の投与量 [mg] / 製剤 1 の MRD [mg]) + (製剤 2 の投与量 [mg] / 製剤 2 の MRD [mg]) + ...] × 100

（使用されたすべての製剤の「投与量/MRD」の値を加算する）

※ 各製剤における個別の単独分母（MRD [mg]）の決定ロジック：

・成人モード： min (体重 [kg] × 各製剤の MRD 基準 [mg/kg], 各製剤の成人最大絶対極量 [mg])

・小児モード： min (体重 [kg] × 各製剤の小児 MRD 基準 [mg/kg], 成人モードの最大上限値 [mg])

※体重ベースの限界値と絶対極量（キャップ）が競合する場合は、数学的な min 関数処理により、より低用量（安全）な数値を分母として優先的に自動適用する仕様としています。

② 血管収縮薬 心血管負荷度（%）の算定基準（二重上限監視ルール）

血管収縮薬の安全上限値（分母）は、選択された患者の全身状態（既往歴リスク区分）に応じて動的に変動します。投与された血管収縮薬の総絶対量（アドレナリン、フェリプレシンそれぞれ独立）に対し、以下の設定上限値に基づくそれぞれの負荷比率（%）を計算し、作用機序の異なる両者を統合（相加）することなく、独立した並列メーターとして同時に出力（可視化）します。

- **既往歴なし（正常者）：**アドレナリン上限値：0.30 mg （極量 300 μg に準拠。ただし臨床的推奨上限である 200 μg [約 5.5 本分] を超えた時点で、注意バナーを出力し警告を高める仕様です）。 フェリプレシン上限値：0.40 U （極量であるプロピトカイン 400 mg 投与時に随伴する総量から換算）。
- **軽〜中等度高血圧・心不全：**アドレナリン上限値：0.045 mg （約 2 本分相当） ／ フェリプレシン上限値：0.18 U （約 3.3 本分相当。砂田らの臨床エビデンス[Sunada et al. Anesth Prog, 1996]に準拠）。
- **高度高血圧・心不全および β 遮断薬服用：**アドレナリン上限値：0.0225 mg （約 1 本分相当。β 遮断薬服用時のアドレナリン投与による初期の急激な血圧上昇リスクに配慮しています） ／ フェリプレシン上限値：0.18 U。
- **狭心症・心筋梗塞（虚血性心疾患）：**アドレナリン上限値：0.0001 mg （臨床的実質使用不可・0 本制限。アドレナリン成分を含む製剤が 1 本でも入力された場合、注意バナーを表示し、フェリプレシン製剤等への変更を厳重に促します） ／ フェリプレシン上限値：0.108 U （カートリッジ 2 本分に制限。虚血性心疾患におけるフェリプレシンの過量投与による冠動脈収縮リスクを考慮した厳格な安全基準）。
- **妊婦：**アドレナリン上限値：0.045 mg ／ フェリプレシン上限値：0.40 U （ただし、フェリプレシンの子宮収縮作用に対するメッセージを最優先出力します）。
- **小児モード選択時：**小児における血管収縮薬の体重ベースの安全極量は国内外で明確な基準が確立されていないため、数理%計算およびメーター表示は自動的に非表示（非出力）となります。

5. 臨床的セーフティロックの搭載（自動化バイアスの抑制）

① 4 歳未満のアルチカイン制限および幼児期体重の動的自動補正

小児モードにおいて患者年齢として「1〜3 歳（4 歳未満）」が選択された場合、臨床的エビデンス（4%アルチカイン塩酸塩製剤の 4 歳未満小児に対する安全性試験未実施の事実）に基づき、アルチカインの入力を強制的にロック（0 本固定・選択不可）とします。同時に、体重入力スライダーの初期値を幼児期の標準平均体重に即した「10 kg」（入力レンジ上限を 30 kg に制限）

へ動的に自動補正し、チェアーサイドでの誤操作による過大用量算出を構造的に遮断する機構を設けています。

② 小児モード時の血管収縮薬負荷メーター非表示処理

小児における血管収縮薬の明確な安全基準値が未確立である背景から、小児モード選択時は血管収縮薬の各負荷度メーターを自動的に非表示（非出力）とする仕様といたしました。代わりに、バイタルサインの連続モニターを義務付ける臨床注意テキスト（「小児：血管収縮薬の安全性基準未確立のため、バイタルサインの厳重な監視を推奨」等）を画面上に常時固定表示します。

③ 既往歴・妊娠に応じた動的アラートバナー

入力された累積毒性値やリスク状態の組み合わせをシステムがリアルタイムに走査し、安全域内（緑）、極量 80%到達・注意（黄）、極量超過または絶対禁忌ハイリスク（赤）の 3 段階で動的アラートバナーを最下部に出力します。

6. 免責事項・システム運用上の注意

【重要免責事項】

本システム判定は、法的責任や予後を保証するものではありません。臨床における最終的な投与判断は、必ず術者が患者さんの全身状態を総合的に考慮して行ってください。

開発：長崎大学大学院歯科麻酔学分野　讃岐拓郎
北海道大学大学院歯科麻酔学教室　城戸幹太

協力：新潟大学大学院歯科麻酔学分野　岸本直隆
長崎大学病院歯科麻酔科　月本翔太
北海道大学病院歯科麻酔科　新田幸絵
新潟大学大学院歯科麻酔学分野　山本 徹
神奈川歯科大学歯科麻酔学分野　黒田英孝
自治医科大学総合医学第 2 講座　安倍貴大

関西医科大学総合医療センター　坂本由紀
富山大学口腔外科学講座　三浦桂一郎

謝辞:

本システムの開発にあたり、その着想の源となった「MaxSafe」の開発者、Dr. Soren Christensen および Dr. Evan Shipp に対し、深甚なる敬意を表します。両氏の先駆的な取り組みは、本システムを日本の臨床環境へと最適化する上で、極めて重要な指針となりました。また、設計および仕様策定の過程において、Dr. Christensen 氏より貴重かつ示唆に富むご助言を賜りましたことに、深く感謝申し上げます。

Acknowledgements:

In the development of this system, we express our deepest respect to Dr. Soren Christensen and Dr. Evan Shipp, the developers of "MaxSafe," which served as the conceptual foundation for this project. Their pioneering efforts provided vital guidance in optimizing this system for the Japanese clinical environment. Furthermore, we would like to extend our profound gratitude to Dr. Christensen for his invaluable and insightful advice throughout the design and specification planning phases of this system.